多旋翼飞行器设计与控制
系列实验

RflySim高级课程 第4讲 其他机型的开发

戴训华 副教授

dai.xh@csu.edu.cn

中南大学 计算机学院

北航可靠飞行控制研究组博士毕业

北航可靠飞行控制研究组
BUAA Reliable Flight Control Group

大纲

1. 软硬件配置
2. 其他多旋翼
3. 自定义固定翼
4. 自定义模型
5. 小结

本讲的例程源码路径：
RflySimAPIs\OtherVehicleTypes

1.软硬件配置

注意：本小节例子推荐使用PX4的官方固件，任意版本都可以，这里选择了最新固件

1.1 Pixhawk硬件配置(1) — 在线固件下载

方法如下：

1）打开QGC地面站软件，断开Pixhawk；

2）如右图上所示，点击工具栏齿轮图标进入载具设置页面，再点击“Firmware”（固件）标签进入固件烧录页面；

3）用 USB 线连接 Pixhawk 自驾仪到电脑，此时软件会自动识别 Pixhawk 硬件，如右图所示所示，在界面右侧弹出固件配置窗口，勾选第一项“PX4 ***”，然后点击“确定”，QGC 开始自动下载（需联网，无法联网请参考下一页使用本地固件）并安装最新的 PX4 固件到 Pixhawk中；



1.软硬件配置

注意：如果文件夹中没有需要版本固件，请访问 https://github.com/PX4/Firmware/releases 下载

1.2 Pixhawk硬件配置(2) — 离线固件下载（因网络无法在线下载固件时采用本方法）

方法如下：

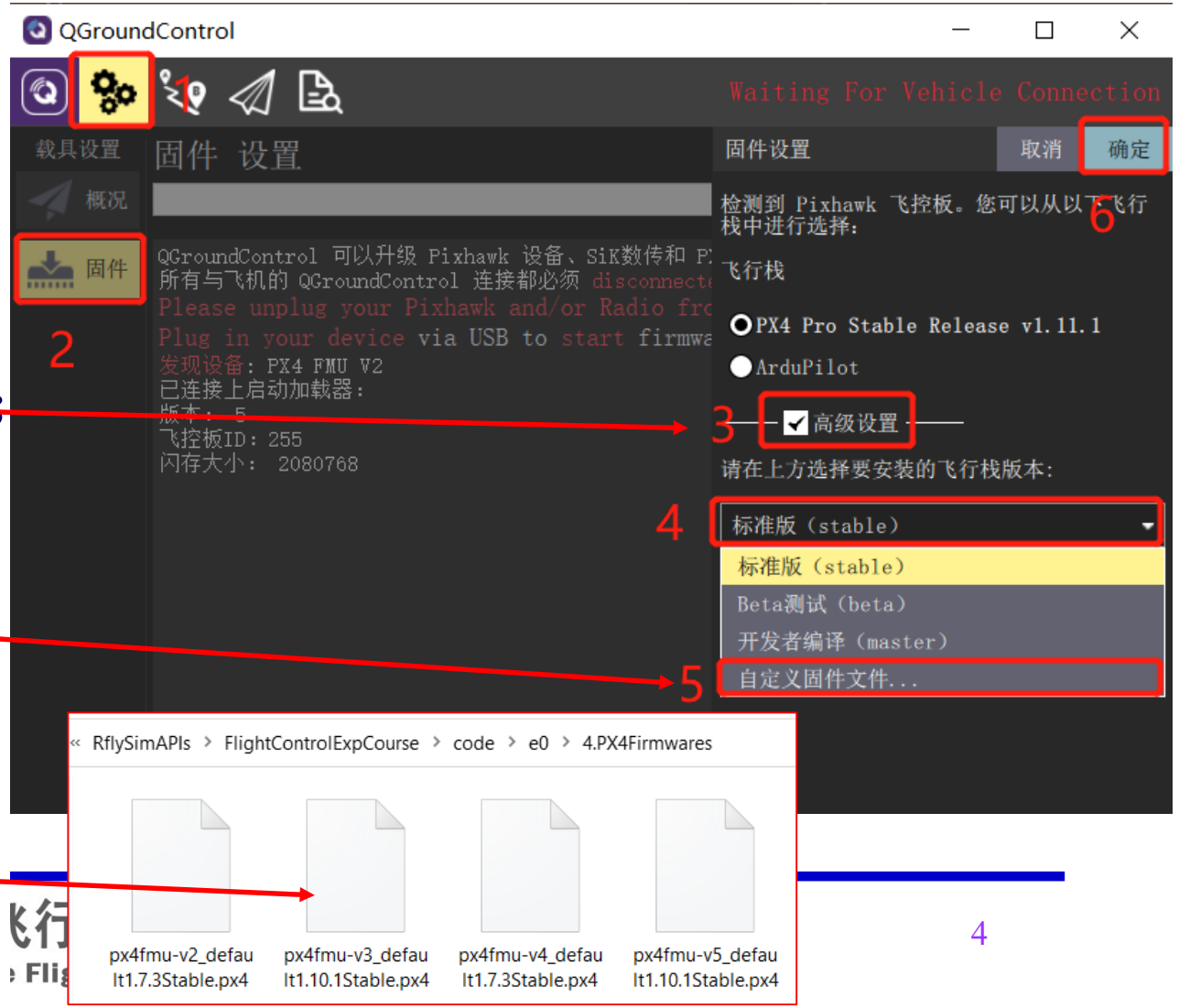
1）打开QGC地面站软件；

2）点击“Firmware”（固件）标签，此时用USB数据线连接Pixhawk自驾仪，地面站会自动检测自驾仪

3）勾选“advanced settings”（高级设置）选框；

4）点击“Standard Version (stable)”（标准版Stable）标签 – “Custom firmware file ...”（自定义固件文件...）选项，再点“确定”；

5）在弹出的文件选择页面中，如果使用Pixhawk1飞控选择“RflySimAPIs\FlightControlExpCourse\code\e0\4.PX4Firmwares\px4fmu-v3_default1.10.1Stable.px4”，（如果使用Pixhawk 4，选择fmu-v5的固件）



1.软硬件配置

注意：本平台支持Visual Studio 2013/2015/2017等编译器，只要MATLAB能正确识别即可。

1.3 确认MATLAB正确配置VS C++编译器

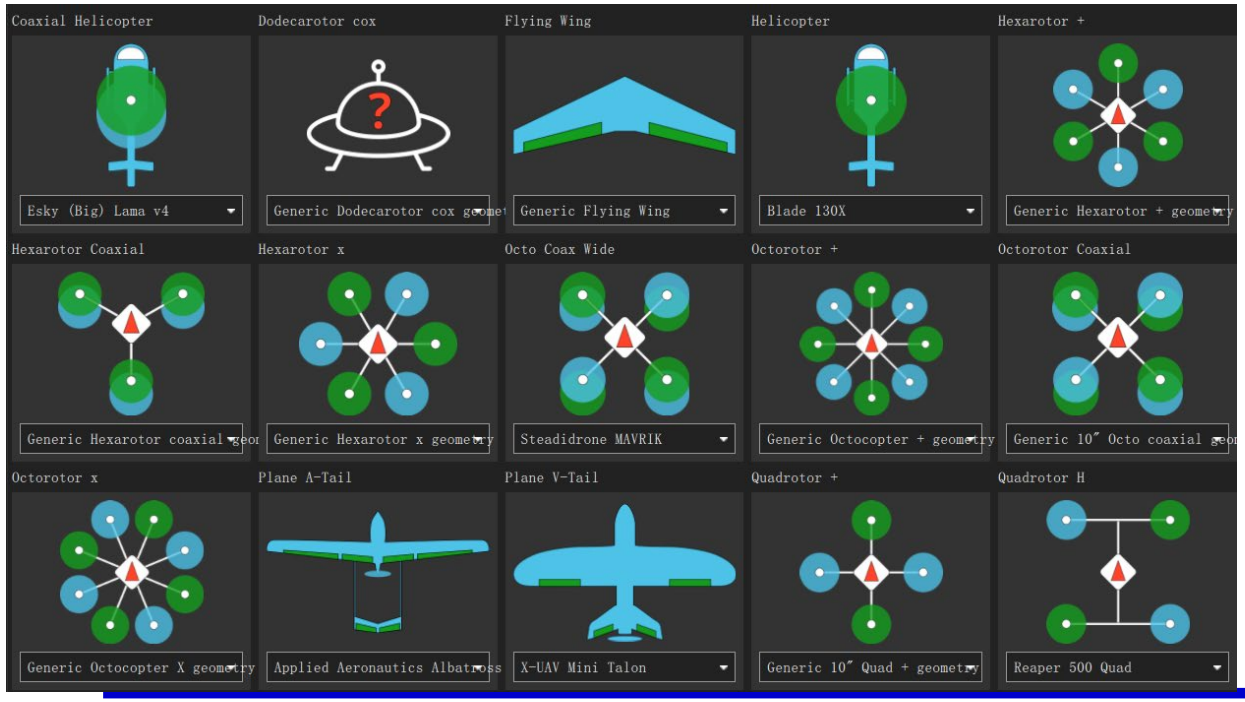
- 在MATLAB的命令行窗口中输入指令“mex -setup”
- 一般来说会自动识别并安装上VS 2017编译器，如右图所示显示“MEX配置使用‘Microsoft Visual C++ 2017’以进行编译”说明安装正确
- 本页面还可以切换选择VS 2015等其他编译器

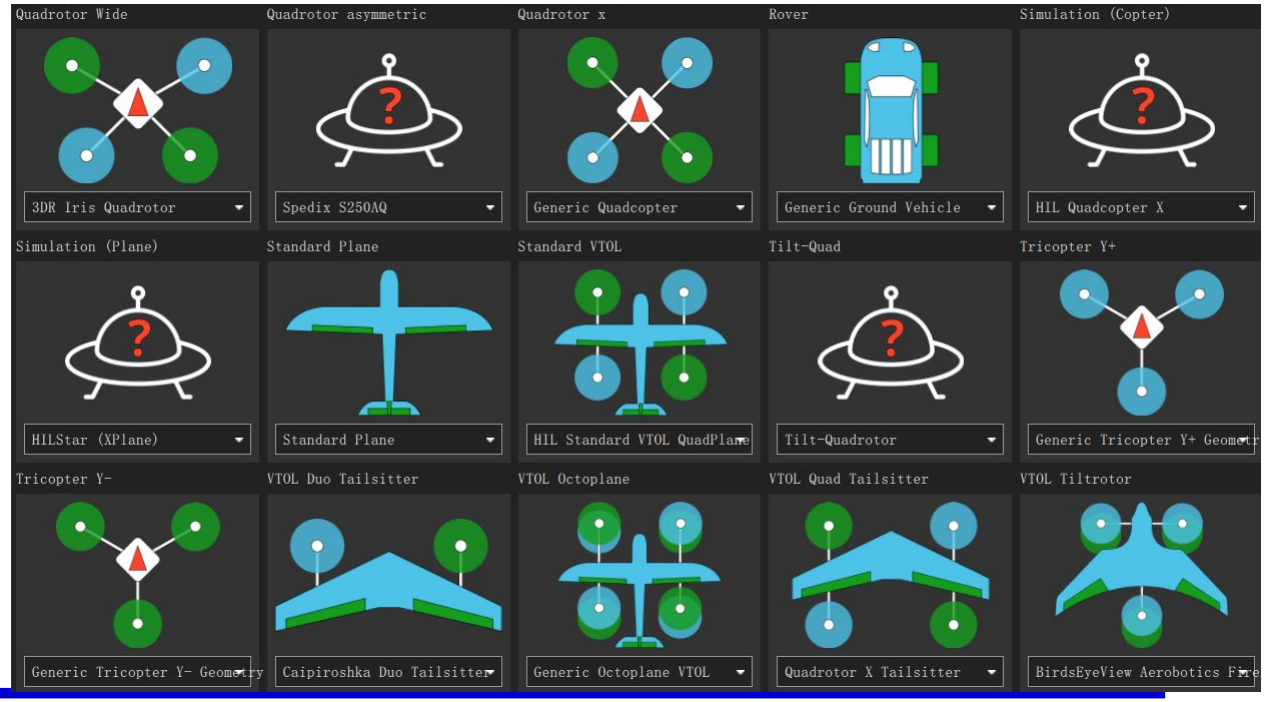


1.软硬件配置

1.4 平台支持的软/硬件在环仿真机型

- RflySim平台支持任意PX4可控机型的软硬件在环仿真
- 所有支持机型可从QGC中查看，如下图所示
- 目前RflySim平台包含了旋翼类、固定翼类的模型，其他模型需要用户Simulink搭建





1.软硬件配置

1.5 软/硬件在环仿真设置步骤

- 硬件在环仿真流程：CopterSim配置模型参数或Simulink导入DLL模型 → QGC配置Pixhawk进入对应的机架 → QGC配置进入硬件在环仿真模式 → CopterSim开始仿真
- 软件在环仿真流程： CopterSim配置模型参数或Simulink导入飞机模型 → PX4源码中配置机架文件 → bat启动脚本中选定机架样式 → 一键启动软件在环
  - PX4源码中配置文件拷贝流程：“Firmware\ROMFS\px4fmu_common\init.d\airframes”文件夹中拷贝需要机型文件到“Firmware\ROMFS\px4fmu_common\init.d-posix”，例如六旋翼X布局“6001_hexa_x”和固定翼“2100_standard_plane”。
  - bat启动脚本修改：拷贝一份SITLRun.bat文件，修改机型PX4SitlFrame为配置文件的非数字部分，例如六旋翼为“set PX4SitlFrame=hexa_x”，固定翼为“set PX4SitlFrame=standard_plane”，其他机型类似。
  - 选择专用地形：推荐使用OldFactory地形，带平地跑道，适合固定翼起飞。三个地方需要修改：选择场地“SET /a UE4_MAP=OldFactory”，X坐标“SET /a ORIGIN_POS_X=-250”，以及Y坐标“SET /a ORIGIN_POS_Y=-119”即可初始到跑道上

大纲

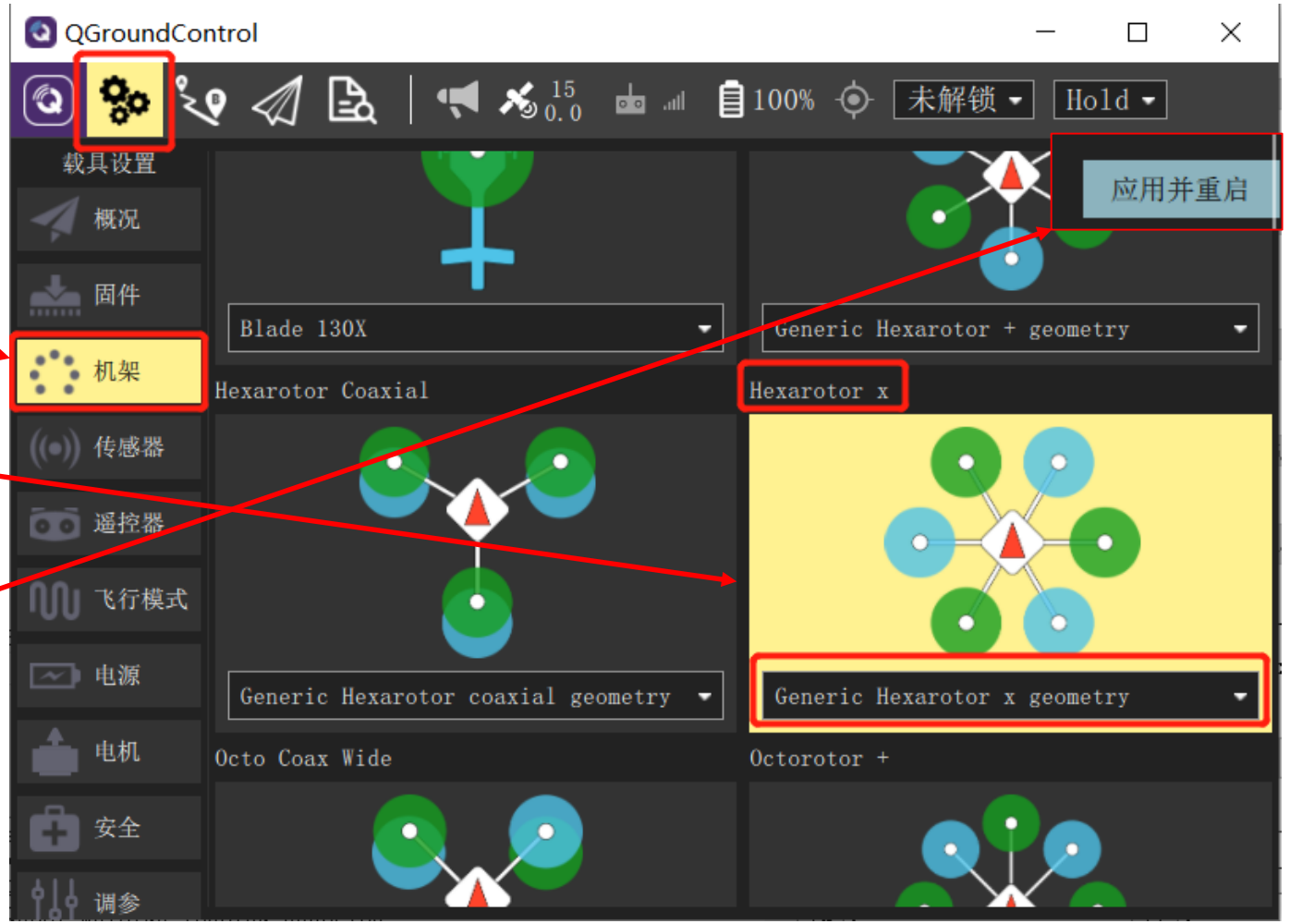
1. 软硬件配置
2. 其他多旋翼
3. 自定义固定翼
4. 自定义模型
5. 小结

本讲的例程源码路径：
RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\
MulticopterModelCTRL

2.其他多旋翼

2.1 六旋翼的Pixhawk机架选择

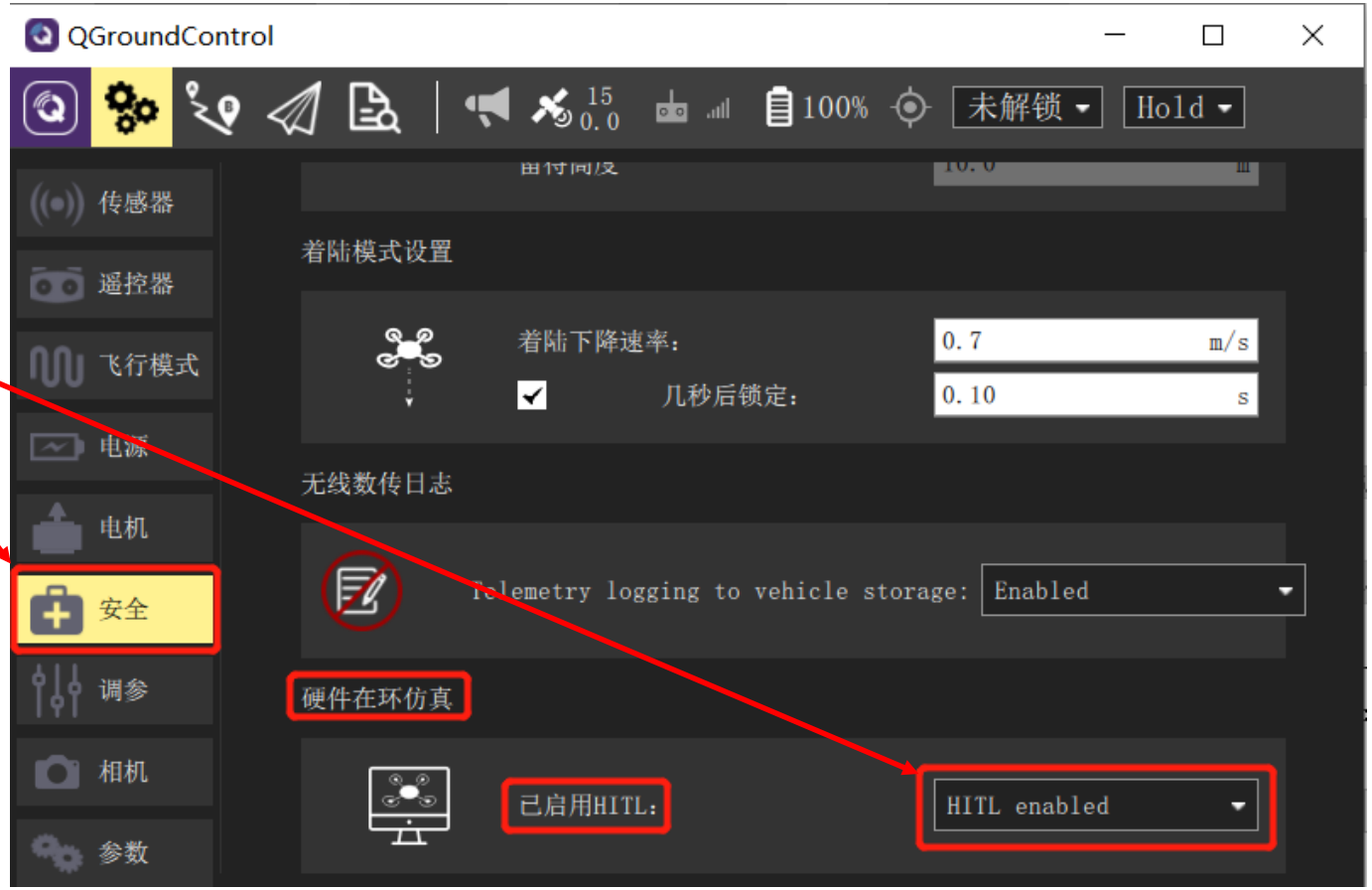
- 启动QGC，然后将Pixhawk插入电脑，QGC会自动识别并连接到Pixhawk自驾仪。
- 进入“Firmware”（机架）标签页，选择机架类型为“Hexarotor x”-“Generic Hexarotor x geometry”，然后点击右上角的“Apply and Restart”（应用并重启）按钮，此时自驾仪会自动重启；
- 重启后QGC会自动寻找串口并连接到Pixhawk，此时可以查看各个配置页。



2.其他多旋翼

2.2 Pixhawk进入硬件在环仿真模式

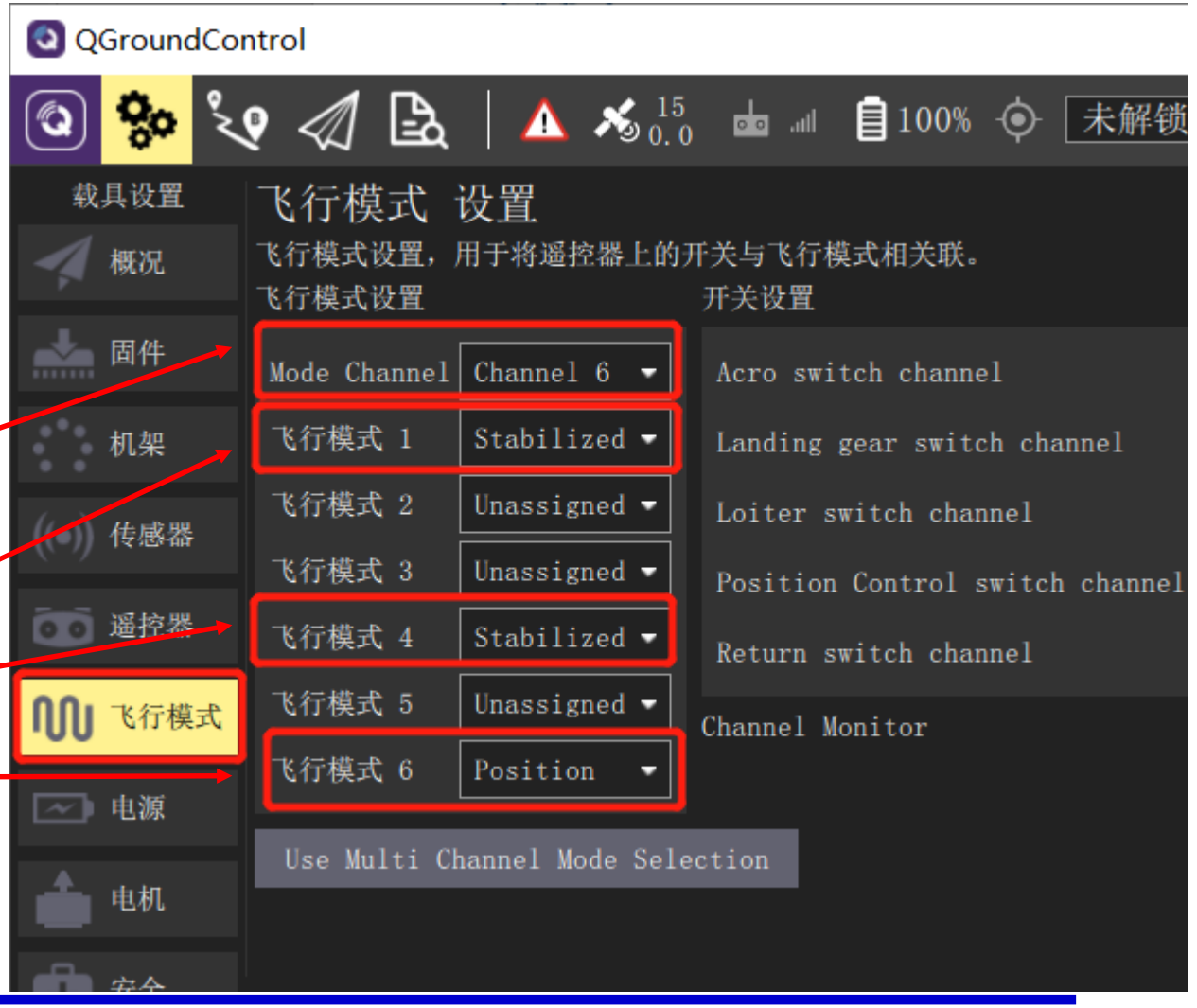
- 进入“Safety”（安全）标签页，在其“Hardware in the Loop Simulation”（硬件在环仿真）下拉菜单下，选择“HITL enabled”来启用六旋翼的硬件在环仿真。
- 上述步骤完成后，拔掉Pixhawk飞控，再重新插入电脑，QGC重连之后，在Pixhawk上插上接收机并打开遥控器，检查遥控器校准、模态设置等选项是否正确。



2.其他多旋翼

2.3 飞行模式设置进入自稳模式

- 确保遥控器校准完成后，点击地面站进入“Flight Modes”（飞行模式）设置页面，选择“Mode Channel”（模式通道）为前面测试过的CH6通道（步骤见高级课程第2讲）。由于CH6通道是一个三段开关，开关的前部（远离人）、中部、后部（靠近人）档位分别对应了“Flight Mode（飞行模式）1、4、6”三个标签。
- 将这三标签分别设置为“Stabilized”（自稳模式，只有姿态控制）、“Altitude”（定高模式，姿态和高度控制）和“Position”（定点模式，有姿态、定高和水平位置控制）。
- 拨动遥控器CH6开关，确保飞控进入第一个模式Stabilized自稳模式。



2.其他多旋翼

2.4 CopterSim上设置六旋翼模型 --- 方法一：自行组装搭建六旋翼

- 打开CopterSim软件，在“机架类型”下拉菜单中选择“六旋翼”。
- 在主界面中选择合适的“整机质量”，“机架轴距”，和电机、螺旋桨等动力系统组件选型，即可自行组装搭建六旋翼。（注意：方便起见，这里也可以直接沿用四旋翼的默认参数）
- 点击“计算”按钮，即可估算得到六旋翼的模型参数，并弹出右下图所示参数管理界面。
- 点击“存储并使用参数”按钮，即可将参数保持，供后续仿真使用。
- 注意：如果后续要做四旋翼仿真，记得在此页面点“还原默认参数”按钮。



2.其他多旋翼

2.4 CopterSim上设置六旋翼模型 --- 方法二：直接输入六旋翼模型参数

- 打开CopterSim软件，直接点击“模型参数”按钮，弹出右下图所示参数管理界面。
- 在参数管理页面手动输入旋翼数、机臂数和构型可以设置不同类型多旋翼机架。
- 在右侧的模型参数框中输入质量、转动惯量、螺旋桨拉力系数等参数，可以设置六旋翼动态模型。
- 配置完六旋翼参数后，点击“存储并使用参数”按钮，即可将参数保持，供后续仿真使用。
- 注意：如果后续要做四旋翼仿真，记得在此页面点“还原默认参数”按钮。





2.其他多旋翼



2.5 六旋翼硬件在环仿真

- 打开CopterSim软件，连上Pixhawk自驾仪到电脑，等Pixhawk启动完毕（一般8秒钟左右）后，在“飞控选择”下拉菜单中选择Pixhawk串口号，确认所有的QGC地面站程序已经关闭（避免串口占用），再点击“开始仿真”按钮，即可开始六旋翼的硬件在环仿真。
- 打开RflySim3D，此时可以看到三维引擎中显示六旋翼；打开QGC地面站，可以观察到Pixhawk的状态参数。
- 等待CopterSim左下角显示“GPS 3D fixed & …”字样说明滤波器初始化完毕，可以用遥控器解锁飞行，并切换模态。注：这里请自行测试。

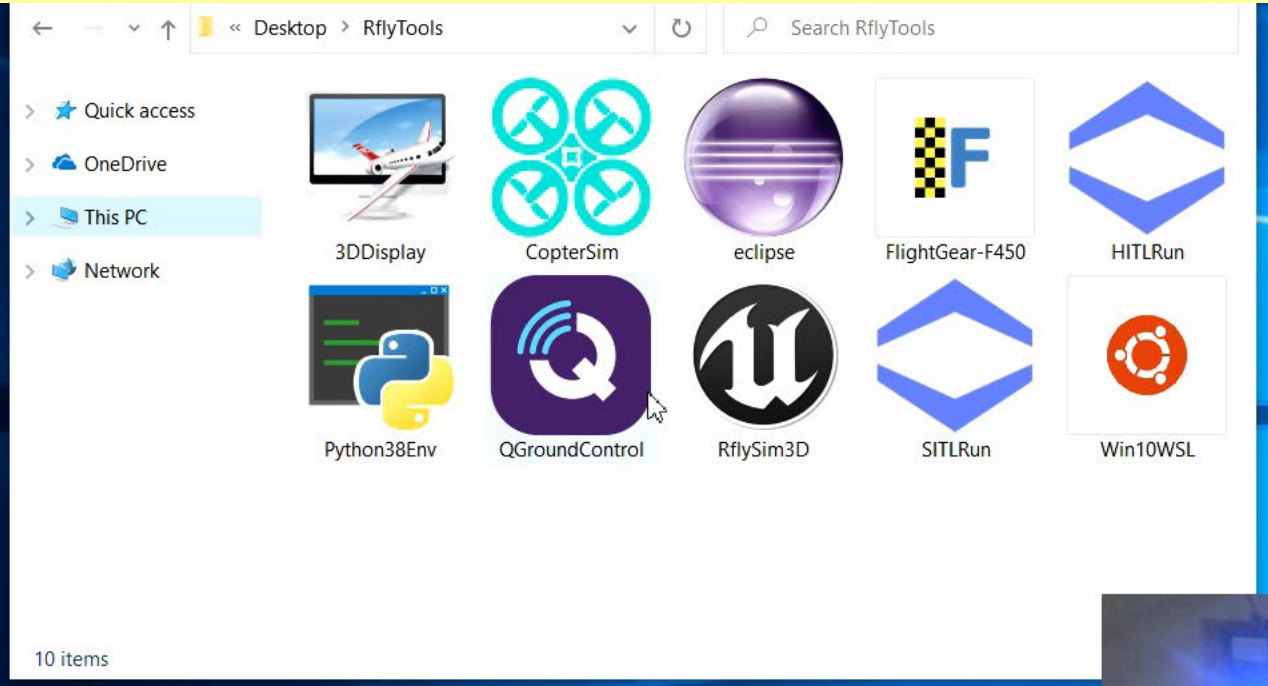


RflySim：如何仿真其他的多旋翼机型，例如六旋翼

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MDY2MA==.html

YouTube： https://youtu.be/bryZXxaJE5M



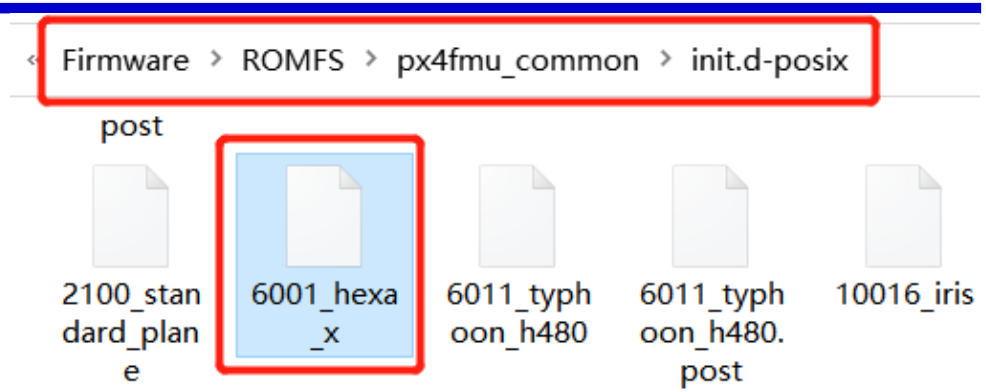


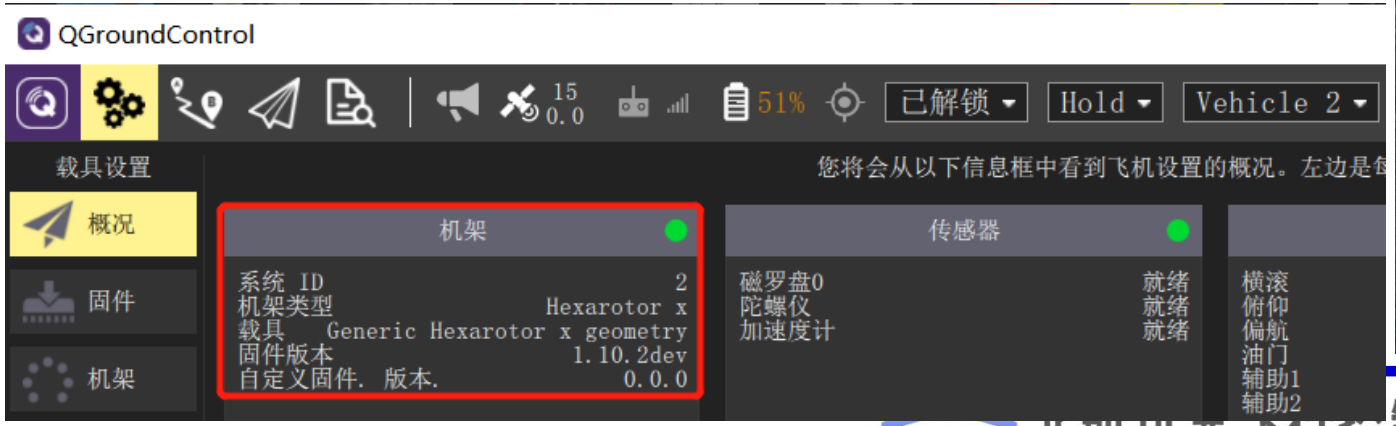
连接Pixhawk自驾仪与QGroundControl地面站

2.其他多旋翼

2.5-2 六旋翼软件在环仿真

- 按上小节流程在CopterSim中设置模型为六旋翼X布局
- 从“Firmware\ROMFS\px4fmu_common\init.d\airframes”文件夹中拷贝“6001_hexa_x”文件到“Firmware\ROMFS\px4fmu_common\init.d-posix”文件夹。
- 另存一个SITLRun.bat脚本，用编辑器将SIL机架设置部分代码修改为“set PX4SitlFrame=hexa_x”
- 运行bat脚本，输入飞机数量（支持多机），开始仿真



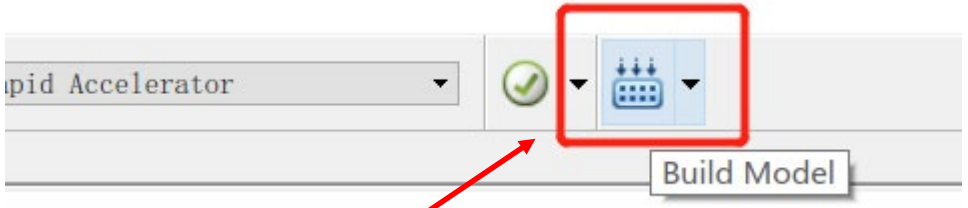


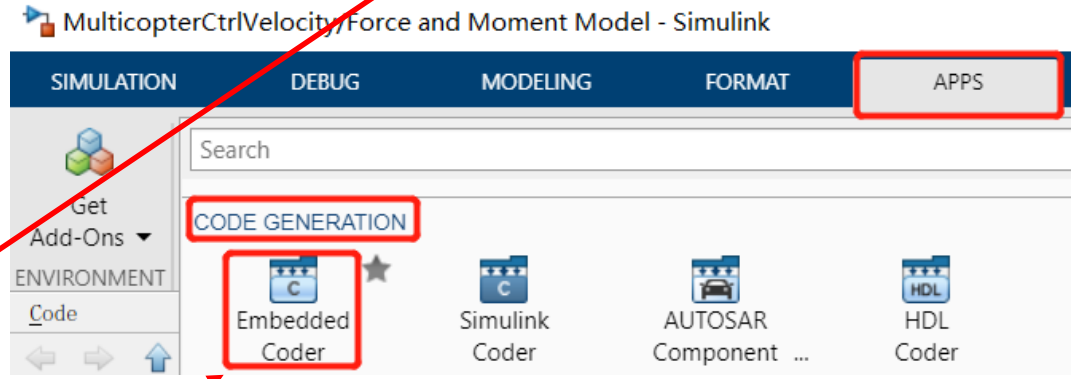


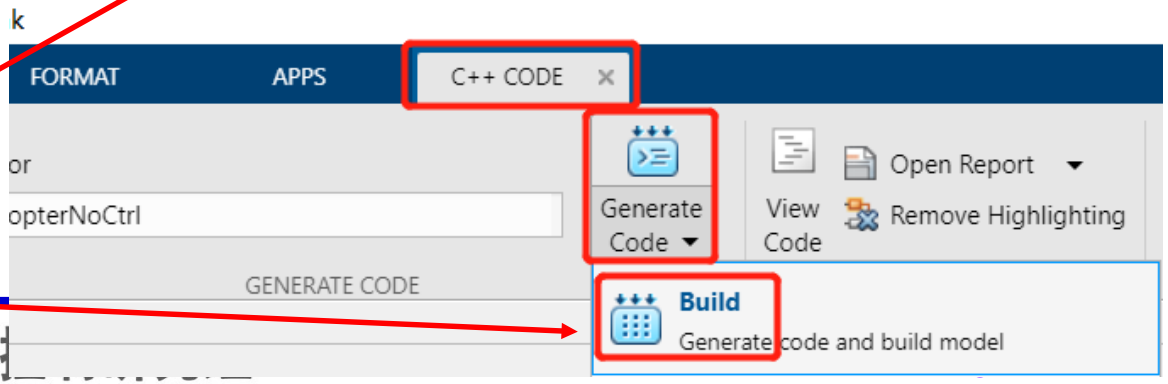
2.其他多旋翼

2.6 Simulink开发其他多旋翼模型

- 打开MATLAB，并进到入“RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\MulticopterModelCTRL”文件夹，打开“MulticopterNoCtrl.slx”即可得到本平台使用的多旋翼模型。
- 点击Simulink的编译按钮，即可生成C/C++代码，方法如下
- 对于MATLAB 2019a及之前版本，工具栏样式见右上图，直接点击它的编译按钮即可。
- 对于对于2019b及之后版本，如右图所示，点击APPS - CODE GENERATION – Embedded Coder才能弹出代码生成工具栏，在其中如下图所示点击“C++ CODE”-“Generate Code”-“Build”按钮就能编译生成代码。



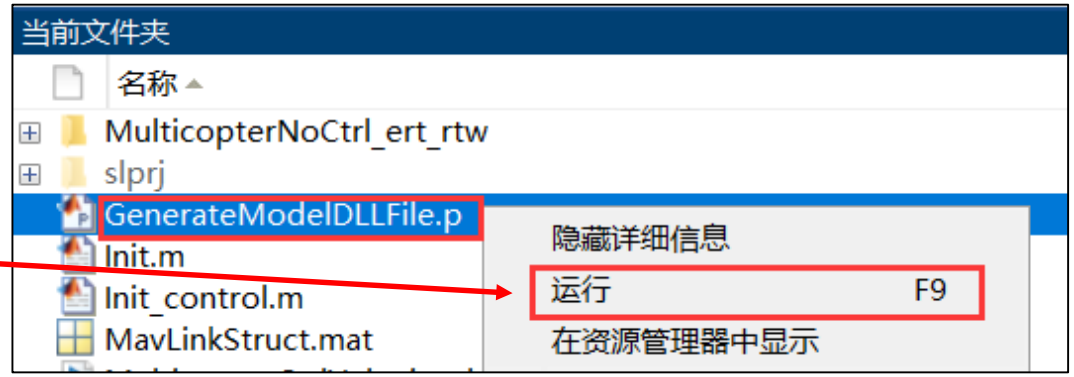


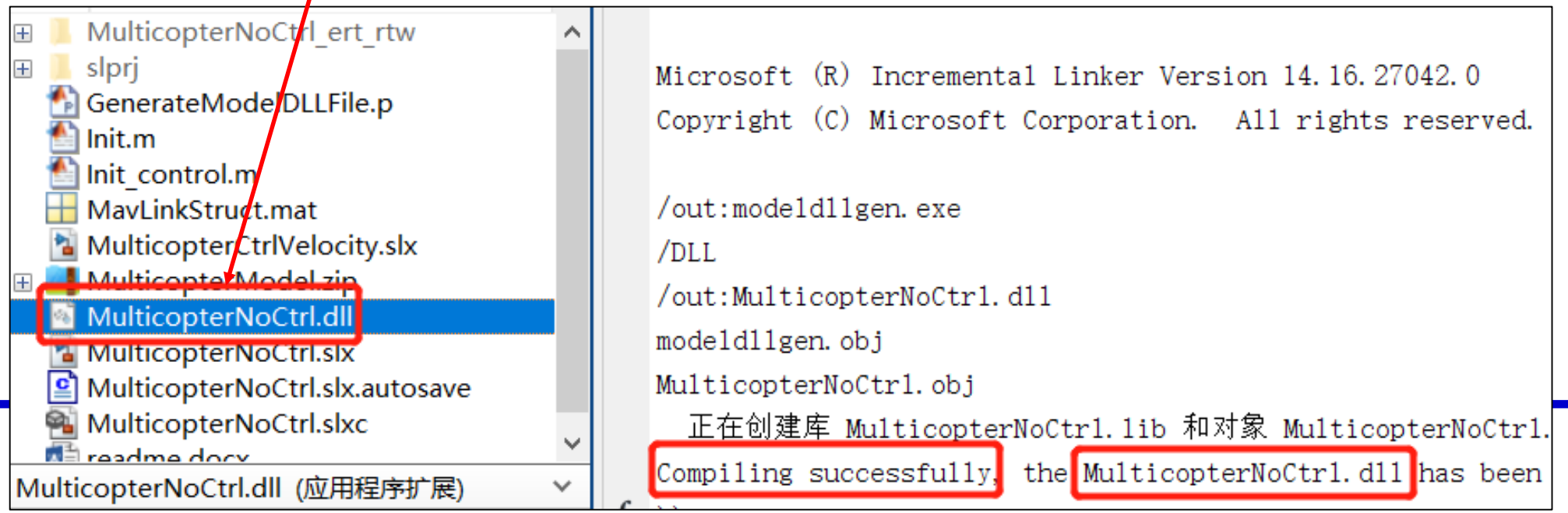


2.其他多旋翼

2.7 生成得到DLL文件

- 如右图所示，在MATLAB中，鼠标右键点击“GenerateModelDLLFile.p”文件，在右键菜单中点击“运行”按钮，即可自动将C++模型代码生成为DLL动态链接库，以供CopterSim使用。本例子生成得到和slx文件同名的“MulticopterNoCtrl.dll”文件。



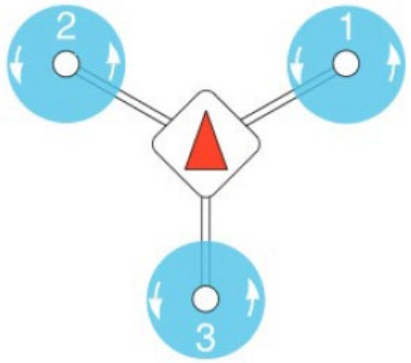


2.其他多旋翼

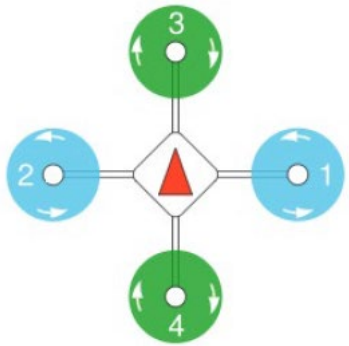
2.8 得到不同类型多旋翼

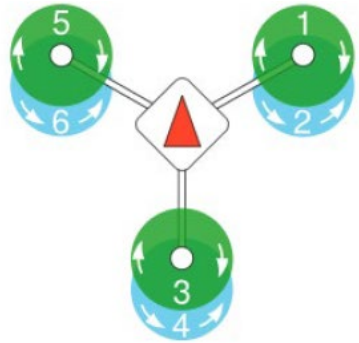
- 本例程默认是四旋翼模型，可以通过修改init.m中的ModelParam_uavType参数得到不同的多旋翼类型，具体支持类型见“MulticopterModelCTRL\readme.docx”文档，部分机型如下。

ModelParam_uavType = 1: Tricopter Y+

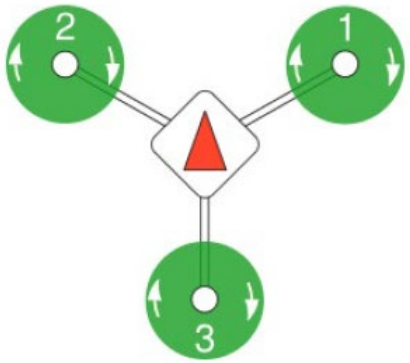


ModelParam_uavType = 4: Quadrotor +

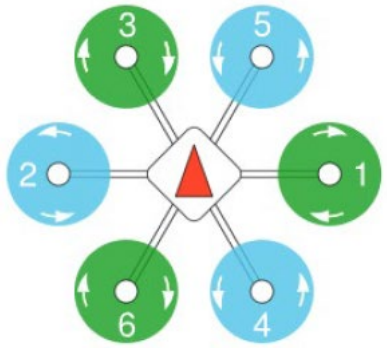




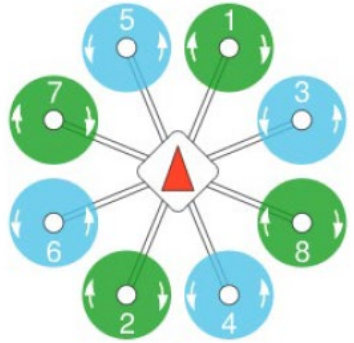
ModelParam_uavType = 2: Tricopter Y-



ModelParam_uavType = 5: Hexarotor x



ModelParam_uavType = 8: Octorotor x

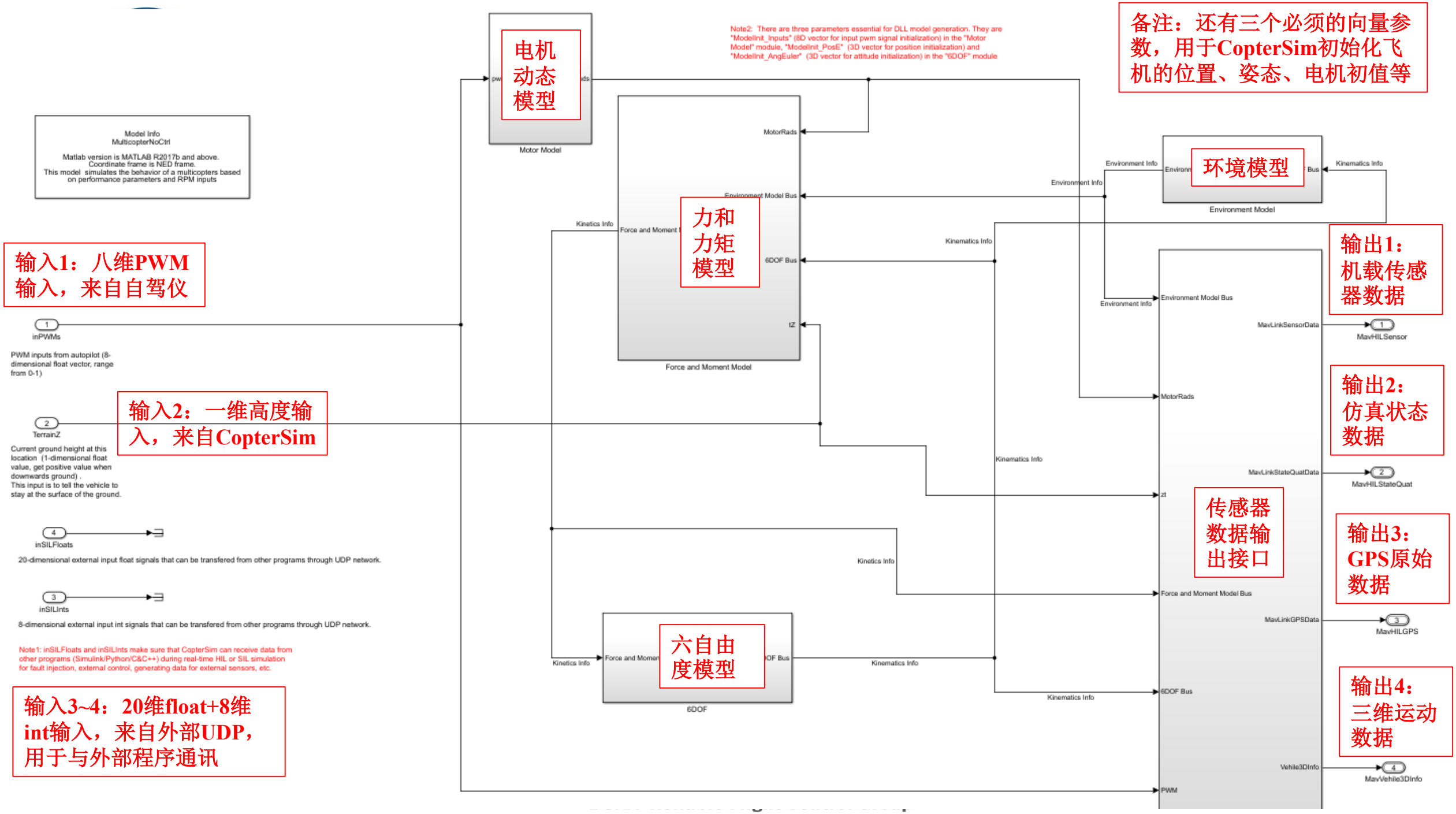


2.其他多旋翼

```
%Initial condition
ModelInit_PosE=[0,0,0];
ModelInit_AngEuler=[0,0,0];
ModelInit_Inputs = [0 0 0 0 0 0 0 0];
```

2.9 扩展到任意无人载具系统的模版

- “MulticopterNoCtrl.slx”可以看做一个自定义模型的接口模版，用户可以将自己的模型贴到其中，输入输出满足下列格式，即可用于DLL模型生成。
- 四个必需输入：1）inPWMs输入，八维PWM信号，范围0~1；2）TerrainZ输入，一维地形高度信号；3）inSILFloats输入，二十维float型的自定义数据；4）inSILInts输入，八维int型自定义数据。其中，inSILFloats和inSILInts的主要作用是使得CopterSim能够在实时软/硬件在环时，模型能通过UDP接收其他程序（Simulink、Python等）传入数据，可用于故障实时注入、其他传感器数据生成、外部控制等。
- 四个必需的结构体输出：1）MavHILSensor结构体输出，传感器数据，结构体定义见注释；2）MavVehile3DInfo结构体输出，给三维引擎的真值数据；3）MavHILGPS结构体输出，GPS的原始数据；4）MavHILStateQuat结构体输出，状态四元数。
- 三个必需参数（见init.m文件）：1）ModelInit_PosE，三维位置向量，定义飞机初始位置，见“6DOF”子模块中；2）ModelInit_AngEuler，三维姿态向量，定义飞机初始姿态，见“6DOF”子模块中；3）ModelInit_Inputs，八维输入向量，定义电机PWM初始值，默认全0，见“Motor Model”模块中。

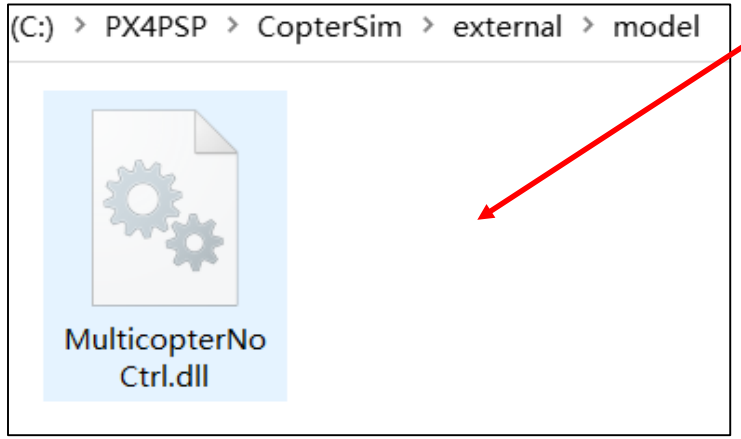

Model Info
MulticopterNoCtrl
Matlab version is MATLAB R2017b and above.
Coordinate frame is NED frame.
This model simulates the behavior of a multicopters based on performance parameters and RPM inputs
Note2: There are three parameters essential for DLL model generation. They are "ModelInit_Inputs" (8D vector for input pwm signal initialization) in the "Motor Model" module, "ModelInit_PosE" (3D vector for position initialization) and "ModelInit_AngEuler" (3D vector for attitude initialization) in the "6DOF" module
电机动态模型
Motor Model
力和力矩模型
Force and Moment Model
环境模型
Environment Model
六自由度模型
6DOF
传感器数据输出接口
1 inPWMs
PWM inputs from autopilot (8-dimensional float vector, range from 0-1)
2 TerrainZ
Current ground height at this location (1-dimensional float value, get positive value when downwards ground) .
This input is to tell the vehicle to stay at the surface of the ground.
4 inSILFloats
20-dimensional external input float signals that can be transfered from other programs through UDP network.
3 inSILInts
8-dimensional external input int signals that can be transfered from other programs through UDP network.
Note1: inSILFloats and inSILInts make sure that CopterSim can receive data from other programs (Simulink/Python/C&C++) during real-time HIL or SIL simulation for fault injection, external control, generating data for external sensors, etc.
MotorRads
Environment Model Bus
6DOF Bus
IZ
Kinetics Info
Environment Info
Force and Moment Model Bus
zt
PWM
MavLinkSensorData
MavLinkStateQuatData
MavLinkGPSData
Vehile3DInfo
1 MavHILSensor
2 MavHILStateQuat
3 MavHILGPS
4 MavVehile3DInfo
备注：还有三个必须的向量参数，用于CopterSim初始化飞机的位置、姿态、电机初值等
输入1：八维PWM输入，来自自驾仪
输入2：一维高度输入，来自CopterSim
输入3~4：20维float+8维int输入，来自外部UDP，用于与外部程序通讯
输出1：机载传感器数据
输出2：仿真状态数据
输出3：GPS原始数据
输出4：三维运动数据

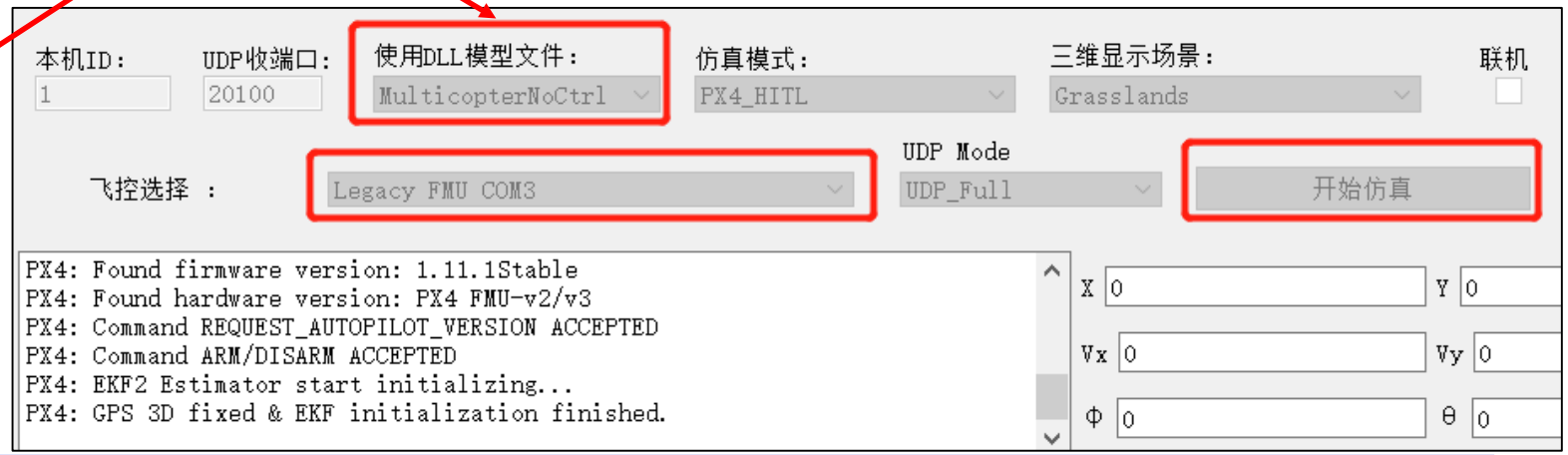
2.其他多旋翼

注：也可以用bat一键启动脚本来启动软/硬件在环仿真，需要修改代码为“set DLLModel=MulticopterNoCtrl”

2.10 CopterSim调用DLL模型进行仿真

- 在前面的步骤中我们得到了一个“MulticopterNoCtrl.dll”模型文件，默认对应四旋翼模型，因此Pixhawk需要在QGC中，采用类似第2.1节步骤将机架设置成“HIL Quadcopter X”四旋翼。
- 将“MulticopterNoCtrl.dll”文件拷贝到“C:\PX4PSP\CopterSim\external\model”目录（C:\PX4PSP需要改成实际安装目录）下，打开CopterSim后，在“使用DLL模型文件”下拉菜单中可以看到新增的“MulticopterNoCtrl”条目，选中它，插上Pixhawk飞控，即可开始硬件在环仿真。





大纲

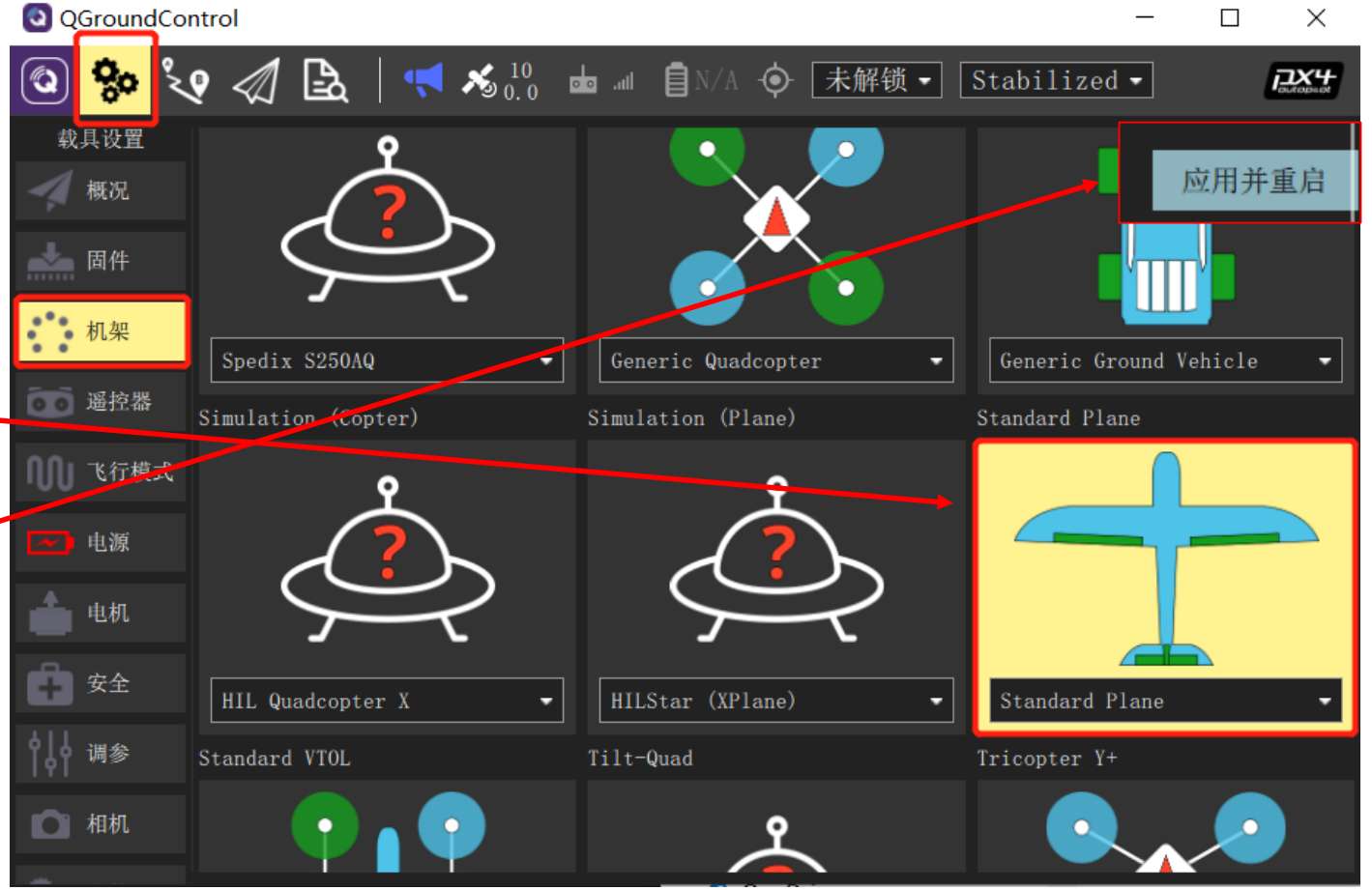
1. 软硬件配置
2. 其他多旋翼
3. 自定义固定翼
4. 自定义模型
5. 小结

本讲的例程源码路径：
RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\
AircraftModelCTRL

3.自定义固定翼

3.1 设置Pixhawk机架为固定翼

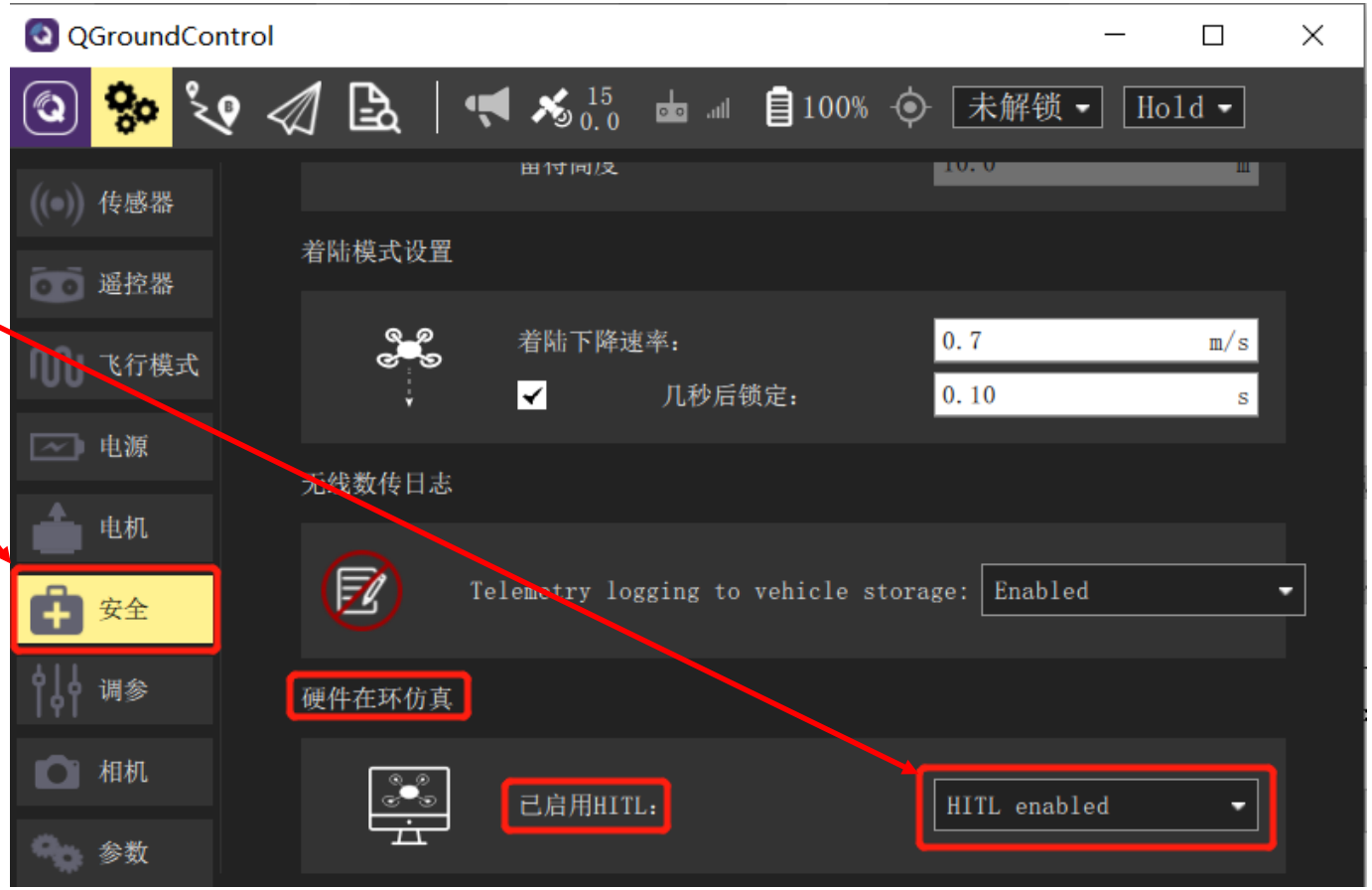
- 启动QGC，然后将Pixhawk插入电脑，QGC会自动识别并连接到Pixhawk自驾仪。
- 进入“Firmware”（机架）标签页，选择机架类型为“Standard Plane”-“Standard Plane”，然后点击右上角的“Apply and Restart”（应用并重启）按钮，此时自驾仪会自动重启；
- 重启后QGC会自动寻找串口并连接到Pixhawk，此时可以查看各个配置页。



3.自定义固定翼

3.2 Pixhawk进入硬件在环仿真模式

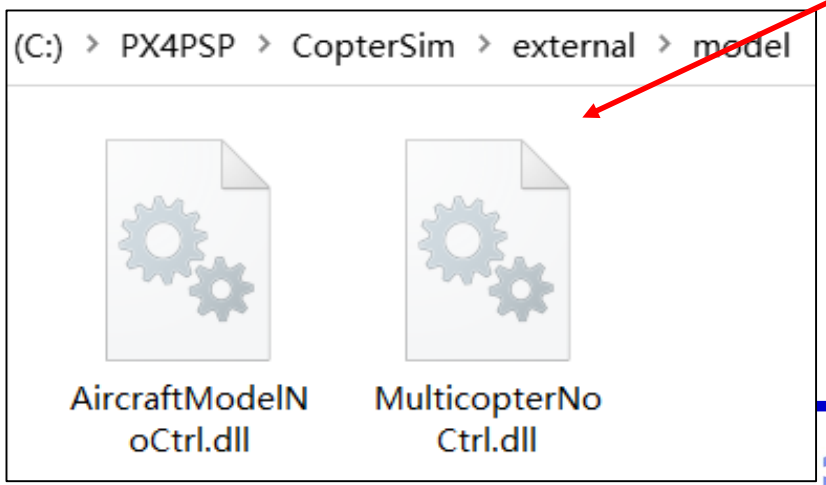
- 进入“Safety”（安全）标签页，在其“Hardware in the Loop Simulation”（硬件在环仿真）下拉菜单下，选择“HITL enabled”来启用六旋翼的硬件在环仿真。
- 上述步骤完成后，拔掉Pixhawk飞控，再重新插入电脑，QGC重连之后，在Pixhawk上插上接收机并打开遥控器，检查遥控器校准、模态设置等选项是否正确。

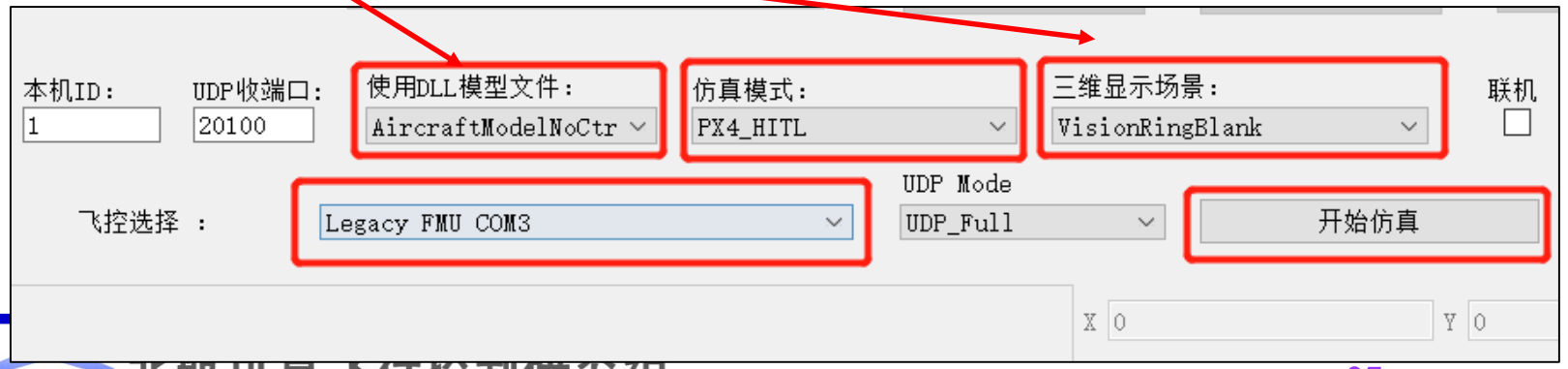


3.自定义固定翼

3.3 Simulink固定翼模型

- 打开MATLAB，并进到入“RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\AircraftModelCTRL”文件夹，打开“AircraftModelNoCtrl.slx”即可得到本平台使用的固定翼模型。注意，PX4中固定翼的前四个PWM输入和范围分别对应滚转(-1~1)、俯仰(-1~1)、油门(-1~1)、偏航(-1~1)，因此油门杆置于末端而其他杆居中的初值为ModelInit_Inputs=[0,0,-1,0]。
- 按2.5节步骤生成DLL模型文件“AircraftModelNoCtrl.dll”并拷贝到“CopterSim\external\model”路径，中按如下设置，其中三位场景选择“ VisionRingBlank”是一个平地地形适合起降和测试固定翼。

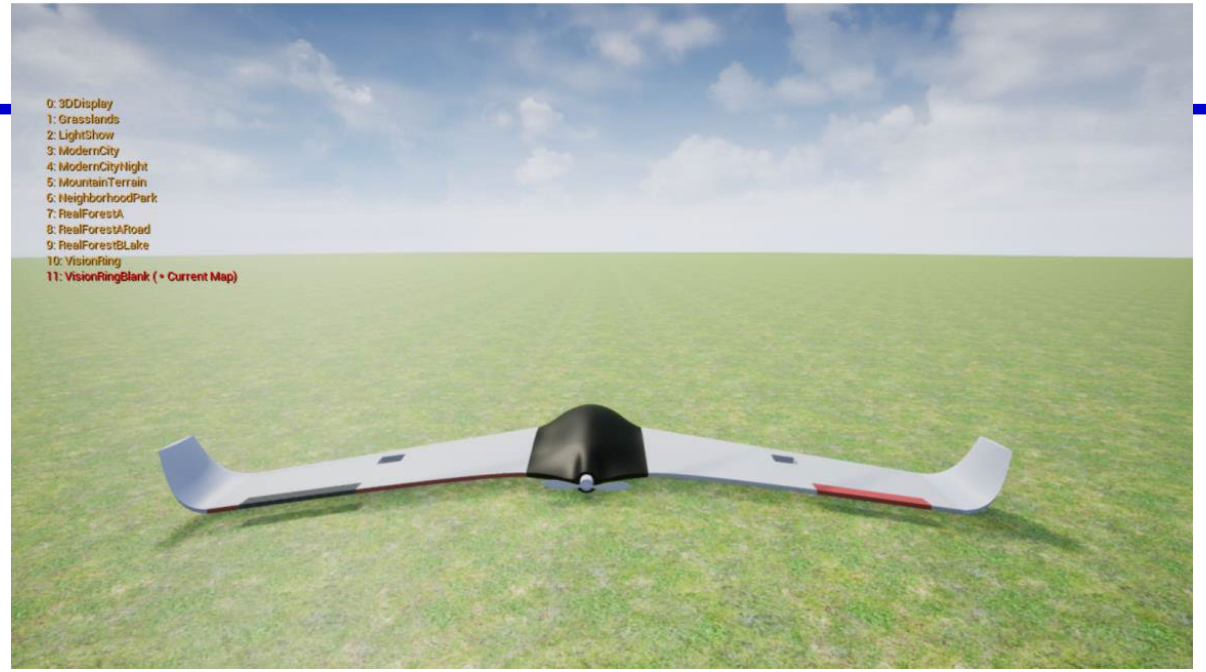




3.自定义固定翼

3.4 固定翼模型仿真效果

- 打开RflySim3D，此时可以看到一个飞翼构型的固定翼。
- 用遥控器解锁飞机，推动油门即可起飞，然后用遥控器可控制固定翼飞行。
- 打开QGC可以看到固定翼的实时航路，也可以绘制轨迹。
- 也可以用自动代码生成的方式设计固定翼控制器，并进行仿真测试，请自行实现。





QGroundControl

RflySim: 如何仿真其他机型，例如固定翼飞行器

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNDcwNjA4MTQxMg==.html

YouTube： https://youtu.be/gt7lIUx7JRc

Vehicle Setup

- Summary
- Firmware
- Airframe
- Radio
- Flight Modes
- Power
- Motors
- Safety
- Tuning
- Camera
- Parameters

Hexarotor Coaxial — Generic Hexarotor coaxial geometry

Generic Hexarotor x geometry

Steadidrone MAVRIK

Generic Octocopter + geometry

Octorotor Coaxial — Generic 10" Octo coaxial geometry

Octorotor x — Generic Octocopter X geometry

Plane A-Tail — Applied Aeronautics Albatross

Quadrotor + — Generic 10" Quad + geometry

Quadrotor H — Reaper 500 Quad

Quadrotor Wide — Team Blacksheep Discovery

Quadrotor x

Simulation (Copter)

Simulation (Plane) — HILStar (XPlane)

Standard Plane — Standard Plane

Standard VTOL — Generic Quadplane VTOL

VTOL Duo Tailsitter

VTOL Quad Tailsitter

VTOL Tiltrotor

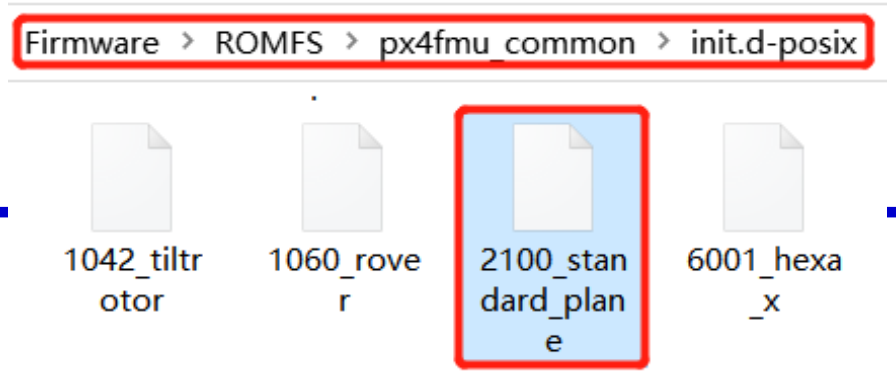


ENG 12:11 AM 5/30/2020

3.自定义固定翼

3.5 固定翼软件在环仿真

- 按上小节流程在Simulink中编写固定翼模型，并在CopterSim中将得到的DLL模型导入
- 从“Firmware\ROMFS\px4fmu_common\init.d\airframes”文件夹中拷贝“2100_standard_plane”文件到“Firmware\ROMFS\px4fmu_common\init.d-posix”文件夹。
- 另存一个SITLRun.bat脚本，做如下修改
  - set DLLModel=AircraftModelNoCtrl
  - set PX4SitlFrame=standard_plane
  - SET UE4_MAP=OldFactory
  - SET /a ORIGIN_POS_X=-250
  - SET /a ORIGIN_POS_Y=-119
- 运行bat脚本，输入飞机数量（支持多机），开始仿真







大纲

1. 软硬件配置
2. 其他多旋翼
3. 自定义固定翼
4. 自定义模型
5. 小结

本讲的例程源码路径：
RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\
AircraftMathworks

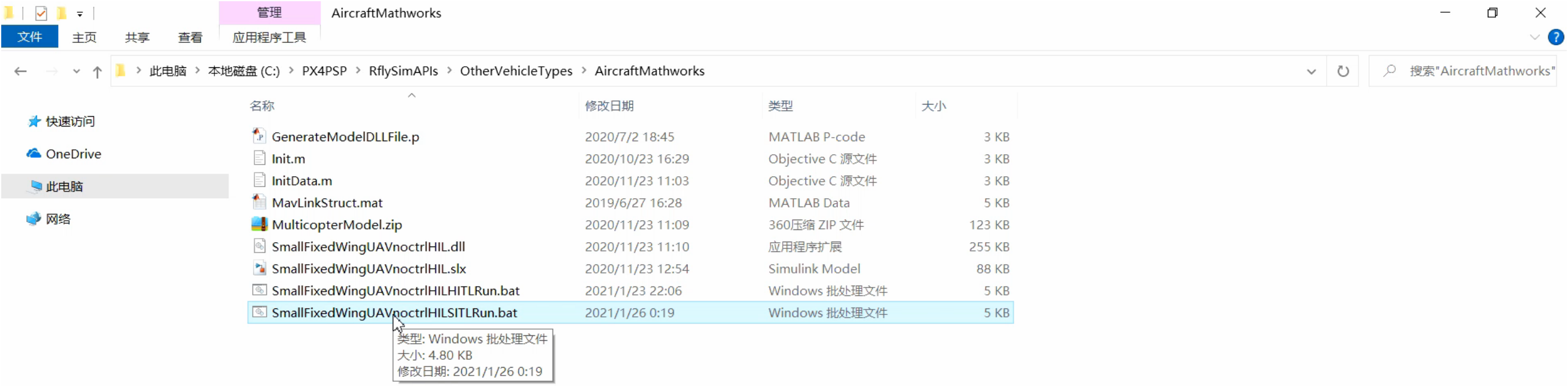
4.自定义模型

4.1 其他现有模型的导入

- 例程文件夹“RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\AircraftMathworks”中的模型文件“SmallFixedWingUAVnoctrlHIL.slx”是修改自Mathworks官方发布的一个小型固定翼的模型，将其机身、动力、气动等模型导入到“MulticopterNoCtrl.slx”模版中实现。
- Mathworks官方的模型链接如下：

  https://github.com/mathworks/simulinkDroneReferenceApp

- 在上述链接中还包含了姿态控制、轨迹控制等控制器，可以将其按照高级课程第2讲的内容，导入到Simulink控制器开发平台中，生成代码并导入Pixhawk后即可用于控制固定翼的飞行。
- 请自行测试上述功能。注：可以直接运行“**HITLRun.bat”和“**SITLRun.bat”来开启硬件/软件在环仿真，并利用QGC规划航路实现自动起降。
- 本模型的软件在环仿真流程见下面的视频



RflySim: 如何进行固定翼的软件在环仿真，并用QGC实现自动起降航路飞行

本视频观看地址：

优酷： https://v.youku.com/v_show/id_XNTA4Njg3NzU0NA==.html

YouTube： https://youtu.be/riEVvwZBE4Y

4.自定义模型

- 4.2 外部程序如何与DLL模型通信
- 例程见：
  RflySimAPIs\OtherVehicleTypes\ExternalCtrlAPI\DllModelExtCtrlAPI.slx
- 可以通过UDP端口30101接收来自CopterSim转发的DLL模型的真实状态输出（数据和发送给RflySim3D的相同）
- 可以向UDP端口30100发送数据结构体，将inSILFloats和inSILInts两个数据发送到DLL模型中。
- 可以向UDP端口30100直接发送MAVLink消息，实现其他传感器的模拟，例如光流、电池、高度计、ADC等
- 上述接口可以实现将CopterSim变成通信接口，例如，其他外部仿真程序中运行飞机模型，将模型状态通过inSILFloats和inSILInts发送给DLL模型，然后DLL模型中再将模型状态发送给传感器模块，进而转发给Pixhawk；同时，外部仿真程序可以通过30101接口来接收Pixhawk的电机输出，形成闭环。

4.自定义模型

- 更多例子在持续开发中。。。



谢谢！